

BUSINESS REQUIREMENT DOCUMENT (BRD)

TUKANG PRINT DADAKAN

Sistem Pemesanan dan Pengelolaan Layanan Cetak Mahasiswa Berbasis Web

1. Ringkasan Eksekutif

Dokumen Business Requirement Document (BRD) ini menjelaskan kebutuhan bisnis dan kebutuhan sistem untuk pengembangan aplikasi **Tukang Print Dadakan**, yaitu platform berbasis web yang digunakan untuk membantu proses pemesanan layanan cetak secara online. Sistem ini dirancang untuk mempermudah pelanggan dalam melakukan pemesanan layanan, mengunggah file, memantau status pesanan, serta memperoleh informasi terkait layanan yang tersedia.

Selain membantu pelanggan, sistem juga mendukung pemilik usaha dalam mengelola data layanan, memverifikasi pesanan, mengatur antrean pengerjaan, serta memantau aktivitas operasional usaha secara lebih terstruktur. Dengan adanya sistem ini, proses pengelolaan pesanan yang sebelumnya dilakukan secara manual melalui media komunikasi seperti WhatsApp dapat dilakukan dalam satu platform yang terintegrasi sehingga meningkatkan efisiensi pelayanan dan pengelolaan usaha.

2. Latar Belakang Dan Justifikasi Bisnis

2.1 Konteks

Tukang Print Dadakan merupakan usaha jasa cetak yang melayani kebutuhan mahasiswa dalam mencetak tugas, laporan, proposal, dan berbagai dokumen akademik lainnya. Saat ini proses pemesanan masih dilakukan melalui WhatsApp sehingga pengelolaan pesanan, file pelanggan, dan informasi status pengerjaan masih dilakukan secara manual.

2.2 Permasalahan

- Data pesanan dan file pelanggan tersebar pada banyak percakapan WhatsApp.
- Sulit melakukan pencarian kembali terhadap file atau informasi pesanan yang lama.
- Pelanggan harus melakukan konfirmasi secara langsung untuk mengetahui status pesanan.
- Pengelolaan pesanan menjadi kurang efektif ketika jumlah pesanan meningkat.
- Tidak tersedia media yang terpusat untuk mengelola layanan dan aktivitas pesanan.

2.3 Solusi yang Diusulkan

Membangun sistem berbasis web untuk mendukung proses pemesanan layanan cetak secara terintegrasi dengan fitur:

- Registrasi dan login pelanggan.
- Pemesanan layanan cetak secara online.
- Upload file pesanan.
- Estimasi biaya pesanan.
- Monitoring status pesanan.
- Pengelolaan layanan oleh admin.

- Monitoring aktivitas pesanan oleh pemilik usaha.

Manfaat yang diharapkan dari sistem ini antara lain:

- Mempermudah proses pemesanan layanan.
- Mengurangi risiko kesalahan pencatatan pesanan.
- Mempermudah pengelolaan file pelanggan.
- Meningkatkan efisiensi operasional usaha.
- Membantu pemilik usaha dalam memantau aktivitas dan perkembangan usaha.

3. Tujuan Bisnis

- Menyediakan platform pemesanan layanan cetak yang lebih terstruktur dan mudah digunakan.
- Membantu pengelolaan pesanan dan file pelanggan secara terpusat.
- Mempermudah pelanggan dalam memantau status pesanan.
- Mendukung efisiensi operasional usaha melalui pengelolaan data yang lebih baik.
- Membantu pemilik usaha dalam memantau aktivitas dan perkembangan usaha.

4. Ruang Lingkup

4.1 Dashboard Pelanggan

- Registrasi akun pelanggan.
- Login dan logout.
- Melihat daftar layanan.
- Melihat detail layanan dan harga.
- Membuat pesanan layanan cetak.
- Mengunggah file pesanan.
- Melihat estimasi biaya pesanan.
- Memantau status pesanan.
- Melihat riwayat pesanan.
- Menghubungi admin melalui WhatsApp.

4.2 Dashboard Admin

- Manajemen data pelanggan.
- Manajemen kategori layanan.
- Manajemen layanan.
- Verifikasi pesanan pelanggan.
- Verifikasi file pesanan.
- Pengelolaan antrean pengerjaan.
- Pembaruan status pesanan.
- Manajemen informasi website.
- Monitoring aktivitas pesanan.

4.3 Dashboard Pemilik Usaha

- Monitoring data pesanan.

- Monitoring aktivitas operasional.
- Monitoring riwayat transaksi.
- Monitoring pendapatan usaha.
- Monitoring layanan yang paling sering digunakan.

4.4 Pengelolaan Pesanan

- Penyimpanan data pesanan pelanggan.
- Penyimpanan file pesanan.
- Perhitungan estimasi biaya.
- Pengelolaan status pesanan.
- Riwayat pesanan.

4.5 Pelaporan Dasar

- Ringkasan jumlah pesanan.
- Riwayat transaksi.
- Ringkasan pendapatan.
- Aktivitas layanan.

4.6 Ruang Lingkup yang Tidak Termasuk

- Integrasi pembayaran online otomatis.
- Integrasi jasa pengiriman pihak ketiga.
- Aplikasi mobile Android atau iOS.
- Sistem akuntansi dan pembukuan lengkap.

5. Stakeholders dan Pengguna

Stakeholder	Peran dan Tanggung Jawab
Pelanggan	Melakukan pemesanan layanan cetak, mengunggah file, melihat estimasi biaya, dan memantau status pesanan.
Pemilik Usaha (Admin)	Mengelola layanan, memverifikasi pesanan, mengelola antrian pengerjaan, memperbarui status pesanan, memantau pendapatan usaha, dan mengelola operasional sistem.

6. Persyaratan Fungsional

6.1 Website Pelanggan

- Registrasi akun pelanggan.
- Login dan logout pengguna.
- Melihat daftar layanan yang tersedia.
- Melihat informasi detail layanan dan harga.
- Membuat pesanan layanan cetak.
- Mengunggah file pesanan.
- Melihat estimasi biaya pesanan.

- Melihat status pesanan.
- Melihat riwayat pesanan.
- Menghubungi admin melalui WhatsApp.

6.2 Manajemen Pesanan

- Pembuatan nomor pesanan secara otomatis.
- Penyimpanan data pesanan pelanggan.
- Penyimpanan file pesanan.
- Pengelolaan status pesanan.
- Pencatatan riwayat pesanan.

Status pesanan meliputi:

- Menunggu Verifikasi
- Diproses
- Siap Diambil
- Selesai

6.3 Dashboard Admin

- Verifikasi pesanan pelanggan.
- Verifikasi file yang diunggah pelanggan.
- Pengelolaan antrean pengerjaan pesanan.
- Pembaruan status pesanan.
- Monitoring data pesanan yang masuk.
- Monitoring aktivitas pelanggan.

6.4 Manajemen Layanan

Kategori Layanan

- Nama kategori.
- Deskripsi kategori.

Layanan

- Nama layanan.
- Kategori layanan.
- Harga layanan.
- Deskripsi layanan.
- Status layanan aktif/tidak aktif.

6.5 Pengelolaan Website

- Pengelolaan banner website.
- Pengelolaan logo website.
- Pengelolaan informasi kontak.
- Pengelolaan informasi layanan.

6.6 Dashboard Pemilik Usaha

- Monitoring jumlah pesanan.
- Monitoring aktivitas layanan.
- Monitoring riwayat transaksi.
- Monitoring pendapatan usaha.
- Monitoring layanan yang paling sering digunakan.

6.7 Pelaporan

Data Pesanan

- Riwayat pesanan pelanggan.
- Riwayat transaksi layanan.
- Rekap jumlah pesanan.

Data Pendapatan

- Ringkasan pendapatan usaha.
- Riwayat transaksi berdasarkan periode tertentu.

7. Persyaratan Non-Fungsional (Kualitatif)

- **Keamanan Data:** data pelanggan, file pesanan, dan riwayat pesanan hanya dapat diakses oleh pengguna yang memiliki hak akses.
- **Reliabilitas:** sistem dapat menyimpan data pesanan dan file pelanggan dengan baik sehingga dapat diakses kembali ketika dibutuhkan.
- **Kemudahan Penggunaan:** tampilan sistem dibuat sederhana agar mudah digunakan oleh pelanggan dan admin.
- **Kinerja Sistem:** sistem mampu menampilkan informasi layanan, pesanan, dan status pesanan dengan waktu akses yang wajar.
- **Pemeliharaan:** data layanan, informasi website, dan status pesanan dapat diperbarui oleh admin tanpa mengubah kode program.
- **Kompatibilitas:** sistem dapat diakses melalui browser modern pada perangkat komputer maupun smartphone.

8. Arsitektur Tingkat Tinggi

- **Back-end:** Laravel
- **Panel/Admin UI:** Filament
- **Database:** MariaDB / MySQL
- **Front-end:** Blade, HTML, CSS, JavaScript
- **Web Server:** Nginx
- **Containerization:** Docker
- **Version Control:** Git dan GitHub
- **URL Lokal:** https://tpd.test

- **Storage:** penyimpanan file pesanan pada storage aplikasi dengan pengelompokan folder pesanan.

9. Model Data (Ringkas)

9.1 Data Pengguna dan Akses

- **users:** id, name, email, password, nomor_whatsapp, role, created_at, updated_at

9.2 Data Layanan

- **kategori_layans:** id, nama_kategori, slug, deskripsi, gambar, status, created_at, updated_at
- **layanans:** id, kategori_layanan_id, nama_layanan, slug, deskripsi, harga_dasar, satuan, gambar, butuh_upload_file, bisa_online, status, created_at, updated_at

9.3 Data Pesanan

- **pesanans:** id, user_id, kode_pesanan, nama_pelanggan, email, nomor_whatsapp, tanggal_pesan, tanggal_pengambilan, jam_pengambilan, lokasi_pengambilan, detail_lokasi, catatan, subtotal, biaya_tambahan, biaya_pengiriman, total_harga, status_pesanan, created_at, updated_at
- **detail_pesanans:** id, pesanan_id, layanan_id, nama_file, file_path, jenis_print, ukuran_kertas, jumlah_halaman, jumlah_copy, harga_satuan, subtotal, pakai_jilid, pakai_laminating, catatan_detail, created_at, updated_at

9.4 Data Pembayaran dan Pengambilan

- **pembayarans:** id, pesanan_id, metode_pembayaran, channel_pembayaran, jumlah_bayar, bukti_pembayaran, status_pembayaran, tanggal_bayar, created_at, updated_at
- **pengirimans:** id, pesanan_id, metode_pengiriman, alamat_pengiriman, biaya_pengiriman, status_pengiriman, catatan_pengiriman, created_at, updated_at

9.5 Data Status Pesanan

- **riwayat_status_pesanans:** id, pesanan_id, status, catatan, waktu_status, created_at, updated_at

9.6 Data Kontak dan Website

- **kontak_masuks:** id, nama, email, nomor_whatsapp, subjek, pesan, status_pesan, created_at, updated_at
- **pengaturan_websites:** id, nama_website, logo, favicon, hero_title, hero_subtitle, hero_image, nomor_whatsapp, email, alamat, jam_operasional, created_at, updated_at

9.7 Data Aturan Pemesanan

- **hari_liburs:** id, tanggal, nama_libur, keterangan, status, created_at, updated_at

- **pengaturan_bookings:** id, nama_pengaturan, wajib_h_minus_satu, batas_jam_booking, tutup_sabtu, tutup_minggu, tutup_tanggal_merah, maksimal_lembar_per_hari, maksimal_lembar_per_order, maksimal_jadwal_belajar_per_jam, minimal_hari_rapihin_tugas, biaya_jilid, biaya_laminating, biaya_prioritas, aktifkan_order_prioritas, wajib_upload_bukti_online, ongkir_kampus, lokasi_luar_kampus_perlu_konfirmasi, ojek_online_perlu_konfirmasi, catatan_booking, created_at, updated_at

10. Alur Proses Bisnis (Ringkas)

- Pelanggan melakukan registrasi akun atau login ke dalam sistem.
- Pelanggan memilih layanan yang dibutuhkan dan mengunggah file pesanan.
- Sistem menampilkan estimasi biaya berdasarkan layanan yang dipilih.
- Pelanggan mengirimkan pesanan untuk diproses.
- Admin melakukan verifikasi data pesanan dan file yang diunggah pelanggan.
- Pesanan yang telah diverifikasi masuk ke dalam antrian pengerjaan.
- Admin melakukan proses pencetakan sesuai detail pesanan.
- Admin memperbarui status pesanan sesuai perkembangan pengerjaan.
- Pelanggan dapat memantau status pesanan melalui sistem.
- Pesanan selesai dan siap diambil oleh pelanggan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

11. Teknologi

- **Back-end:** Laravel
- **Panel/Admin UI:** Filament
- **Database:** MariaDB / MySQL
- **Front-end:** Blade, HTML, CSS, JavaScript
- **Web Server:** Nginx
- **Containerization:** Docker
- **Version Control:** Git dan GitHub
- **Development Environment:** WSL dan Visual Studio Code

12. Asumsi

- Pelanggan memiliki akses internet untuk melakukan pemesanan melalui website.
- Pelanggan mengunggah file yang dapat dibuka dan diproses oleh admin.
- Proses pengerjaan pesanan dilakukan setelah pesanan berhasil diverifikasi.
- Pengambilan hasil cetak dilakukan sesuai jadwal yang telah disepakati.
- Pemilik usaha bertindak sebagai admin utama dalam pengelolaan sistem.
- Sistem digunakan untuk mendukung operasional Tukang Print Dadakan dan tidak menggantikan proses pencetakan secara fisik.

13. Risiko & Mitigasi

Risiko	Mitigasi
File yang diunggah pelanggan rusak atau tidak dapat dibuka	Admin melakukan verifikasi file sebelum pesanan diproses dan meminta pelanggan mengunggah ulang file yang benar.
File mengandung virus atau format tidak didukung	Sistem membatasi format file yang diperbolehkan dan admin melakukan pemeriksaan sebelum proses cetak.
Pelanggan salah mengunggah file	Admin melakukan konfirmasi kepada pelanggan sebelum pesanan masuk ke tahap pengerjaan.
Printer mengalami kerusakan saat proses pengerjaan	Dilakukan perawatan berkala serta penjadwalan ulang pengerjaan apabila terjadi gangguan perangkat.
Pelanggan tidak mengambil hasil cetakan sesuai jadwal	Admin menyimpan hasil cetakan dalam jangka waktu tertentu dan menghubungi pelanggan melalui WhatsApp.
Terjadi kehilangan data pesanan	Data disimpan pada database dan dilakukan backup secara berkala.
Jumlah pesanan meningkat pada waktu tertentu	Admin mengatur antrean pengerjaan dan melakukan penyesuaian jadwal pengerjaan pesanan.

14. Kriteria Penerimaan

- Pelanggan dapat melakukan registrasi dan login ke dalam sistem.
- Pelanggan dapat membuat pesanan layanan cetak dan mengunggah file pesanan.
- Sistem dapat menampilkan estimasi biaya pesanan.
- Admin dapat memverifikasi pesanan dan file pelanggan.
- Admin dapat memperbarui status pesanan.
- Pelanggan dapat memantau status pesanan melalui sistem.
- Data pesanan tersimpan pada database dan dapat ditampilkan kembali ketika diperlukan.
- Sistem dapat mengelola layanan dan kategori layanan melalui dashboard admin.
- Sistem dapat menampilkan ringkasan aktivitas pesanan dan pendapatan usaha.

15. Diagram Use Case

